

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu (tiếp)

1

Chương trình học

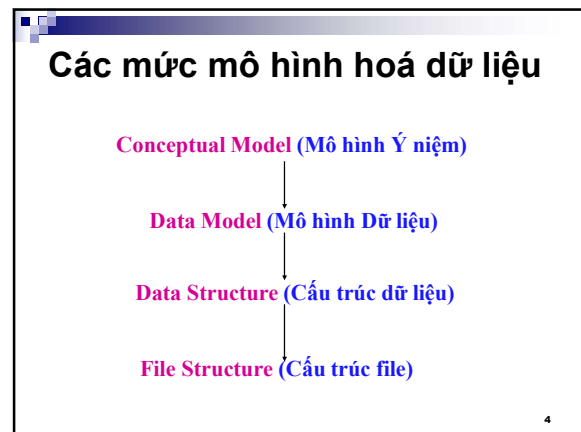
- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN**
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
- Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS
- Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT

2

Nội dung chương

- 3.1. Tổ chức dữ liệu trong GIS
- 3.2. Mô hình dữ liệu không gian
 - 3.2.1. Mô hình dữ liệu không gian Raster
 - 3.2.2. Mô hình dữ liệu không gian Vector
- 3.3. Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản**
- 3.4. Mô hình hóa dữ liệu thuộc tính
- 3.5. Cơ sở dữ liệu và các Mô hình CSDL

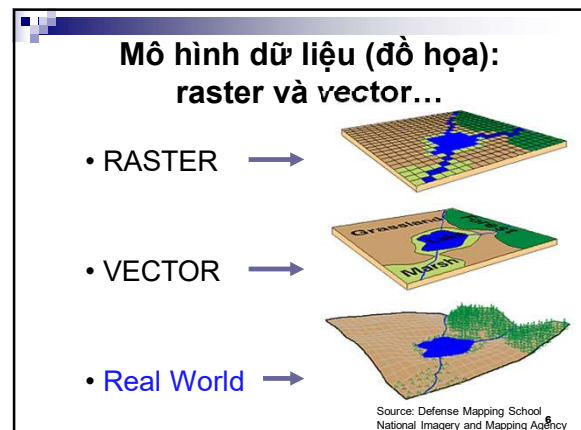
3



4



5



6

Raster Vs. Vector (1)

Cần xem xét, cân nhắc

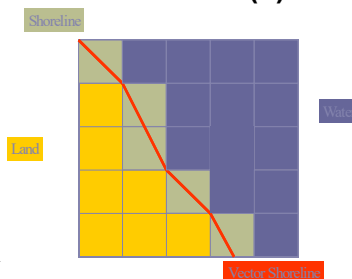
- ☐ Tính rời rạc của các thực thể (đối tượng) cần mô tả
- ☐ Tính hiệu quả của ứng dụng dự kiến
- ☐ Nguồn dữ liệu
- ☐ Khả năng liên quan đến lưu trữ
 - Độ phân giải
 - Màu sắc

7

7

Raster vs. Vector (2)

- Không có mô hình nào chiếm ưu thế tuyệt đối
- Dữ liệu vector gọn hơn, thể hiện tốt các dạng đường
- Dữ liệu raster thể hiện tốt các đối tượng giá trị liên tục



Source: Defense Mapping School
National Imagery and Mapping Agency

8

8

Ví dụ dữ liệu raster

SCHOOL DISTRICT _____ COUNTY SECTION _____ BLOCK _____ LOT _____
APPLICATION FOR PARTIAL TAX EXEMPTION FOR HOME PROPERTY OF Aged Persons
PLEASE PRINT INFORMATION AND SIGNATURES ON PAGE 2 AND 3

1	Name of owner of property	ADDRESS	DATE OF BIRTH	RESIDUAL RESIDENTIAL
2	Relationship of owner to property			
3	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
4	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
5	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
6	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
7	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
8	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
9	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
10	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
11	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
12	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
13	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
14	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
15	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
16	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
17	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
18	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
19	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			
20	Indicate whether owner is a resident or a part of a family of persons who are residents of the property.			

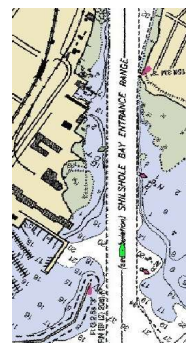


Image
Copyright 1993 Nassau County, NY

9

9

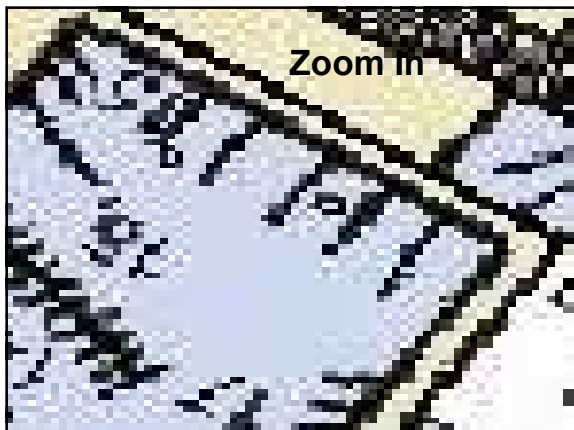
Bản đồ dạng Raster (ảnh)



Source: Defense Mapping School
National Imagery and Mapping Agency

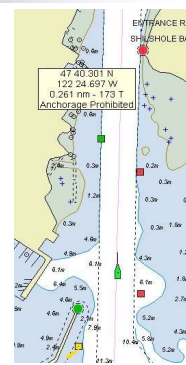
10

Zoom in



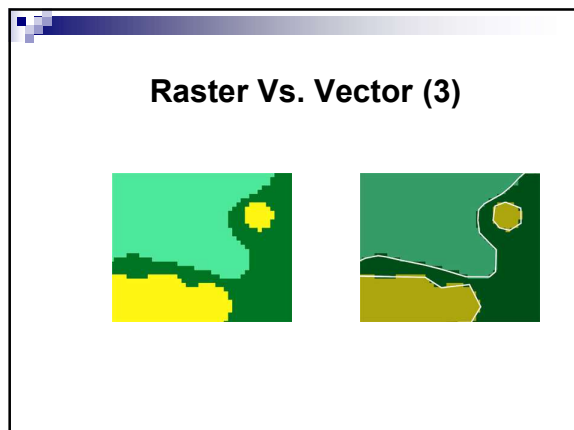
11

Trích đoạn bản đồ tương tự dạng Vector (đã vector hoá)

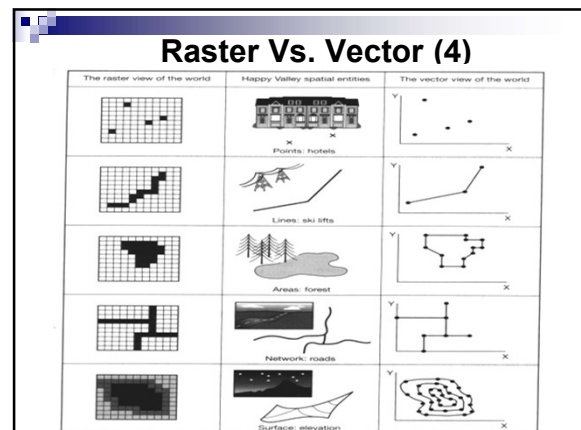


Source: Defense Mapping School
National Imagery and Mapping Agency

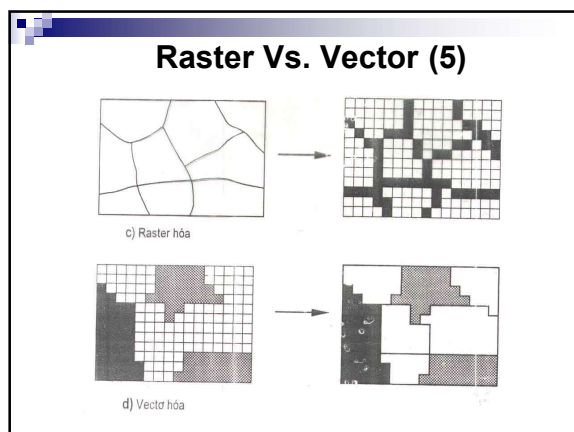
12



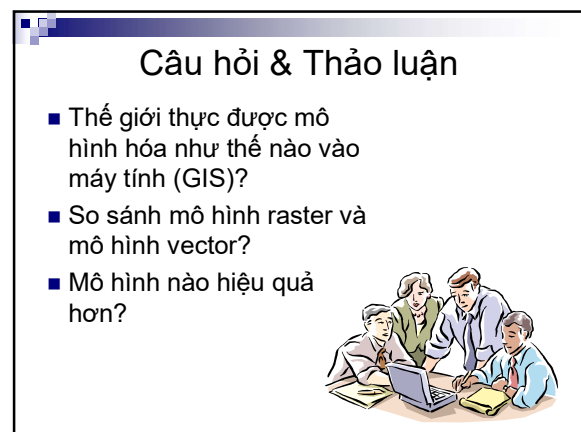
13



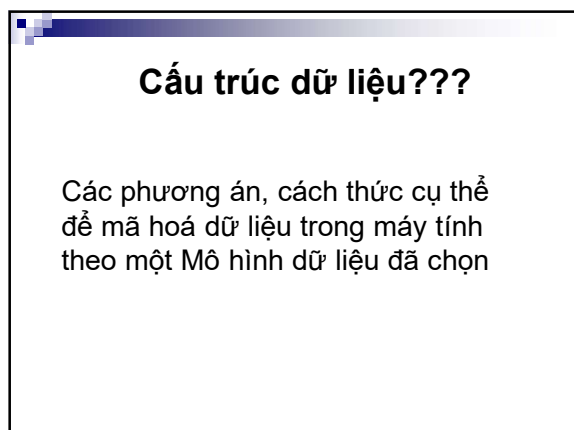
14



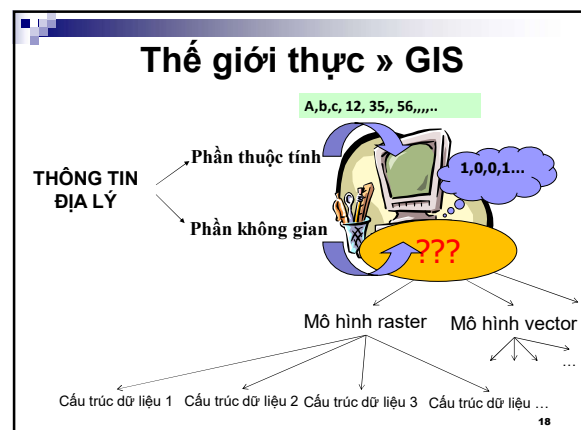
15



16



17



18

Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (1)

Cấu trúc mảng (array):
Là cấu trúc căn bản, đơn giản nhất.

Các pixel giá trị đơn nhất tổ chức thành mảng có tọa độ hàng-cột.

19

Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (2)

*** Cấu trúc mảng – nén theo Run-Length Encoded**
Sử dụng thuật toán nén dữ liệu Run-Length Encoding (RLE) để giảm bớt kích thước file

l(8), 3(6)
l(7), 2(2), 3(5)
l(6), 2(4), 3(4)
...
2(9), 3(5)
2(9), 3(5)

20

Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (3)

Cấu trúc phân cấp

Các thành phần mới chia ở trên có thể được chia nhỏ hơn nếu cần, tương ứng cây có thể có thêm nhánh

Kết quả thu được sẽ là các ô dữ liệu raster tương ứng với nhánh cây cuối cùng (lá cây)

21

Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (4)

Cấu trúc chia 4 (Quadtree – Cây tứ phân):

- Chia bề mặt thể hiện thành 4 phần bằng nhau đến khi nội dung bên trong ô chia 4 đồng nhất thì ngưng;
- Các thành phần của Quadtree
 - root:** điểm xuất phát của các nhánh
 - leaf:** điểm kết thúc không có nhánh xuất phát từ nó
 - node:** những điểm ngoài root và leaf

22

Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (5)

Quadtree:
Chia bề mặt thể hiện thành 4 phần bằng nhau đến khi nội dung bên trong ô chia 4 đồng nhất thì ngưng

(022, 023), (102, 103, 113, 120, 123, 133, (20, 211, 213, 220, 231), (300, 301, 302, 311)

23

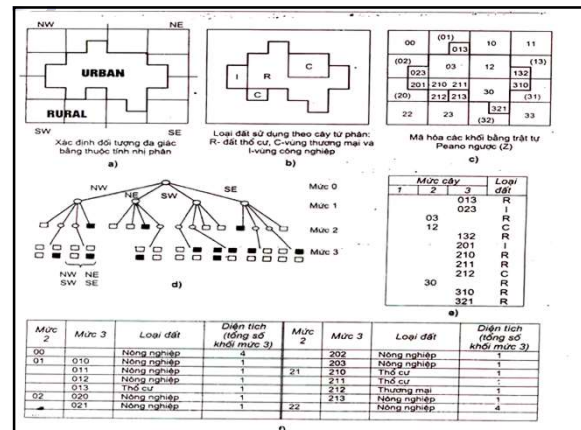
Các Cấu trúc dữ liệu trong Mô hình raster (6)

Trong cấu trúc dữ liệu Quadtree, độ phân giải thô được dùng để mã hóa những vùng có độ đồng nhất lớn và độ phân giải mịn hơn được dùng để mã hóa những vùng có độ biến đổi không gian cao.

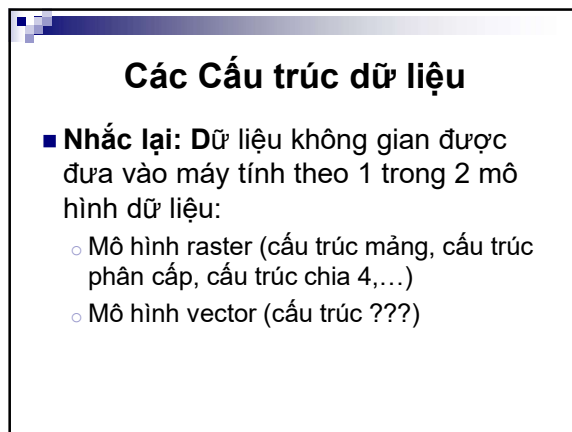
24



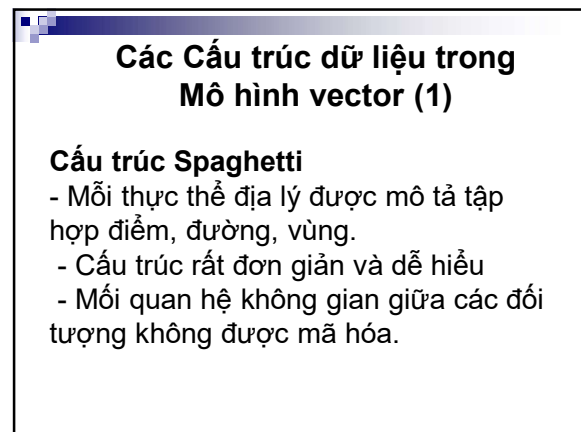
25



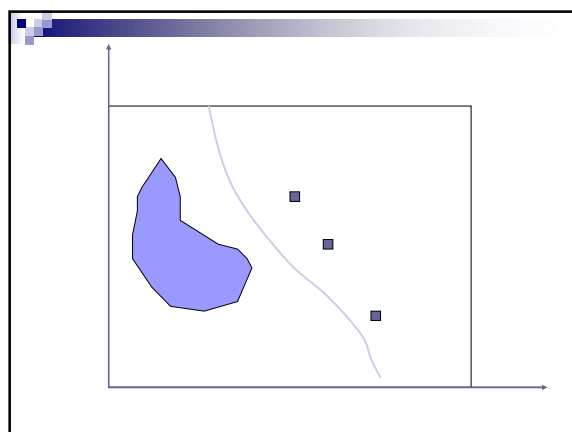
26



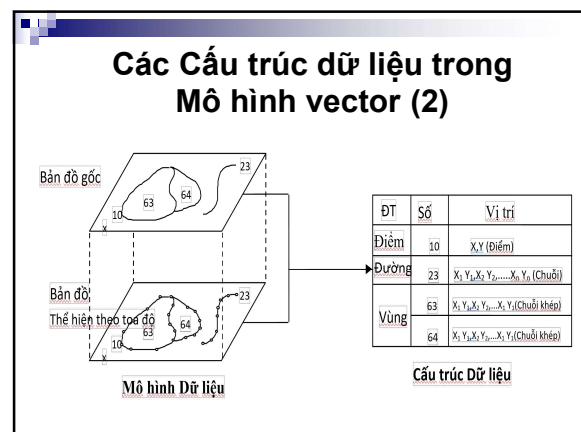
27



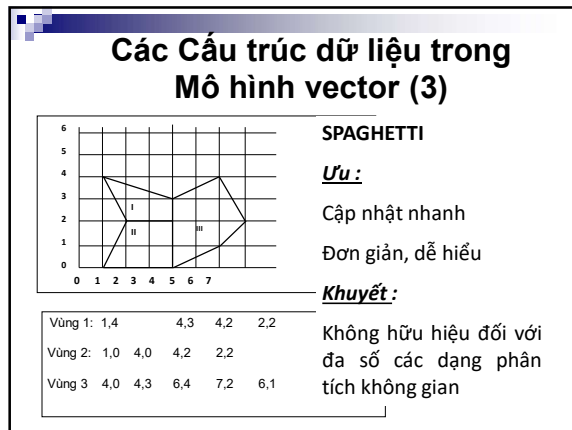
28



29



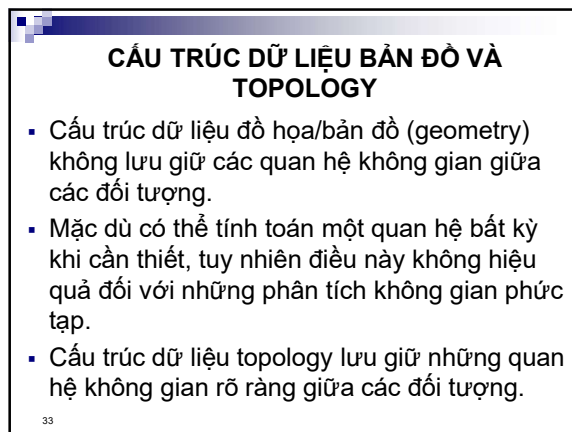
30



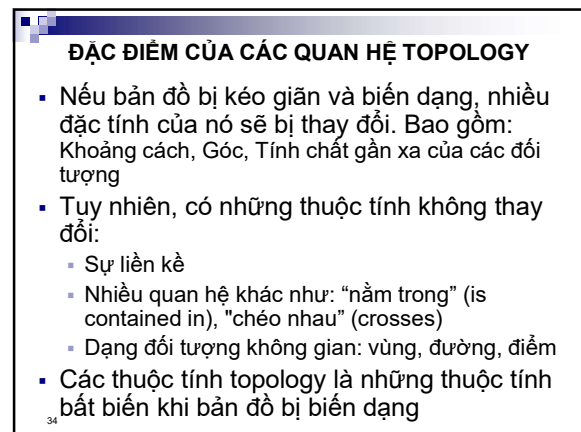
31



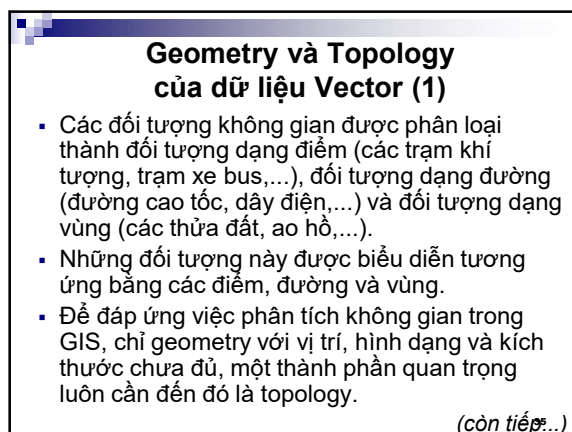
32



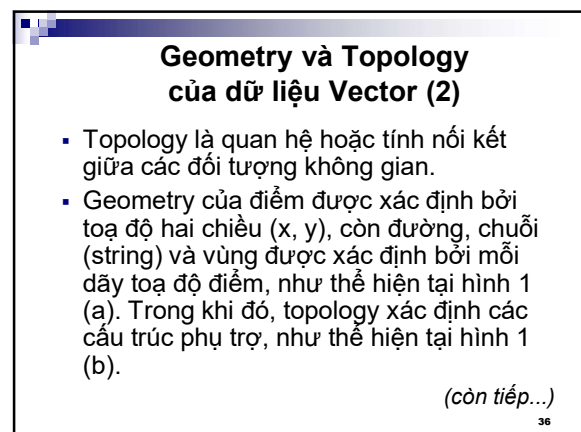
33



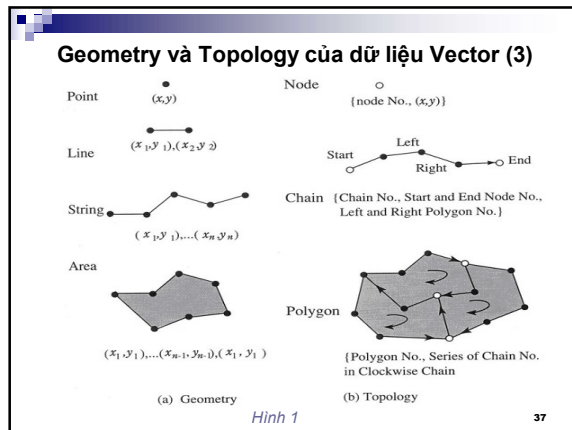
34



35



36



37

Geometry và Topology của dữ liệu Vector (4)

- **Node:** giao điểm của hai hay nhiều hơn đường thẳng hoặc chuỗi, hoặc đầu và cuối của chuỗi với số hiệu của nodechain
- **Chain:** đường hoặc chuỗi với số hiệu của chain, số hiệu của node đầu và cuối, các polygon hai bên trái và phải
- **Polygon:** vùng với số hiệu polygon, dãy các chains tạo ra vùng theo chiều kim đồng hồ (trong trường hợp ngược chiều kim đồng hồ sẽ được gán dấu âm).

(còn tiếp...)

38

Cấu trúc dữ liệu Topology (1)

- Để phân tích mạng lưới gồm các nodes và chains, cần xây dựng topology như sau.
- **Chain :** ID của Chain, ID của Node đầu , ID của Node cuối, Thuộc tính
- **Node:** ID của Node, (x, y), các ID của chain kề (dấu dương nếu đi đến node, dấu âm nếu đi từ node)

(còn tiếp...)

39

39

Cấu trúc dữ liệu Topology (2)

- Để phân tích không chỉ riêng mạng lưới mà còn cả quan hệ giữa các polygon, cần có geometry và topology hỗ trợ như ví dụ hình 2.
- **Chain geometry:** ID của Chain, tọa độ bắt đầu, tọa độ các điểm giữa, tọa độ kết thúc
- **Polygon topology:** ID của Polygon, chuỗi các ID của Chain theo chiều kim đồng hồ, (các thuộc tính)
- **Chain topology:** ID của Chain , ID của Node đầu , ID của Node cuối, ID của Polygon trái, ID của Polygon phải, (các thuộc tính)

(còn tiếp...)

40

Cấu trúc dữ liệu Topology (3)

Chain	Start	Coordinates	End
1	(X ₁ , Y ₁)	(X ₂ , Y ₂) ... (X _n , Y _n)	(X _n , Y _n)
2	(X ₂ , Y ₂)	(X ₃ , Y ₃) ... (X _m , Y _m)	(X _m , Y _m)
...	...	...	...
8	(X ₈ , Y ₈)	(X ₉ , Y ₉) ... (X ₁₀ , Y ₁₀)	(X ₁₀ , Y ₁₀)

Polygon	Chain
1	1,2,5
2	2,6,3
3	4,5,3

Node	Chains
a	1,5,4
b	1,2,6
c	2,3,5
d	3,4,7

Chain	From	To	Left Polygon	Right Polygon
1	a	b	0	1
2	b	c	2	0
...	...	...	...	...
6	b	d	0	2

Hình 2 Building Topology

41

41

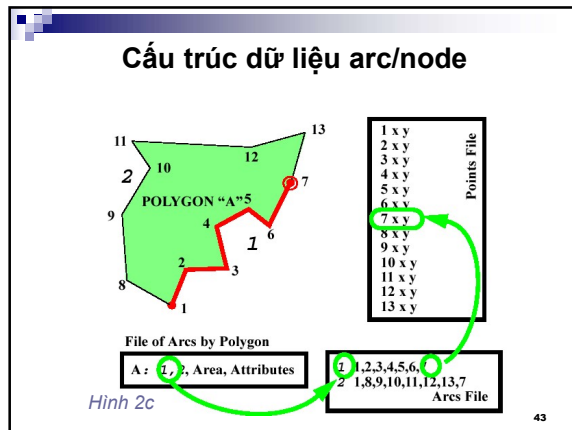
arc/node topology

Arc	From	To	PL	PR	n1x	n1y	n2x	n2y
1	n1	n2	A	B	x	y	x	y

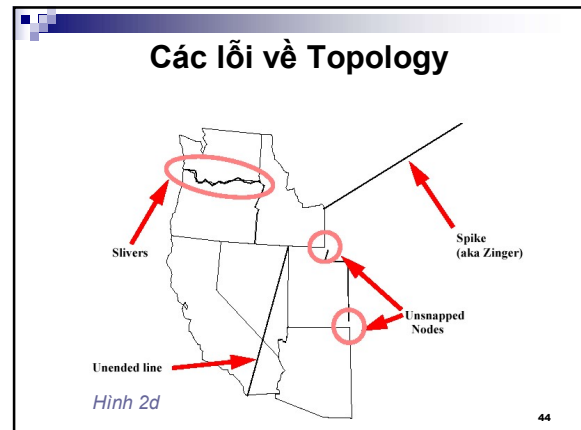
Hình 2b

42

42



43



44

Cấu trúc dữ liệu Topology (4)

- Ưu điểm nổi bật của cấu trúc dữ liệu topology là khả năng lưu giữ các quan hệ không gian; loại trừ sự trùng lặp khi số hoá biên chung giữa hai polygon và giải quyết vấn đề hai biên riêng không trùng khớp với nhau.
- Sự bất lợi là phải khởi tạo tập dữ liệu topo rất chính xác, không chứa một lỗi nhỏ.

45

Quan hệ Topology giữa các đối tượng không gian (1)

- Trong thực tế các ứng dụng của GIS, tất cả các quan hệ có thể có trong dữ liệu không gian cần được sử dụng một cách logic với những cấu trúc dữ liệu phức hợp.
- Những quan hệ topology sau thường được xác định.

(còn tiếp...)

46

Quan hệ Topology giữa các đối tượng không gian (2)

- Quan hệ Điểm-Điểm**
 "is within – trong khoảng": nằm ở trong một khoảng cách một điểm nào đó
 "is nearest to – gần nhất đến": gần nhất đến điểm nào đó
- Quan hệ Điểm-Đường**
 "on line – nằm trên đường": điểm nằm trên đường
 "is nearest to – gần nhất đến": điểm gần nhất đến đường

(còn tiếp...)

47

Quan hệ Topology giữa các đối tượng không gian (3)

- Quan hệ Điểm-Vùng**
 "is contained in – nằm trong": điểm nằm trong vùng
 "on border of area – nằm trên biên": điểm nằm trên biên của một vùng
- Quan hệ Đường-Đường**
 "intersects – giao nhau": hai đường thẳng giao nhau
 "crosses – chéo nhau": hai đường thẳng chéo nhau nhưng không giao (cắt) nhau
 "flow into – chảy vào": đoạn thẳng có hướng nối vào đường khác (dòng suối chảy vào sông)

(còn tiếp...)

48

Quan hệ Topology giữa các đối tượng không gian (4)

- Quan hệ Đường-Vùng**
 "intersects – giao nhau": đường thẳng cắt qua vùng
 "borders – đường biên": đường thẳng là một phần đường biên của vùng
- Quan hệ Vùng-Vùng**
 "overlaps – chồng lấp": hai vùng chồng lấp lên nhau
 "is within – nằm trong": đảo (một dạng vùng) nằm trong một vùng
 "is adjacent to – liền kề": hai vùng có chung đường biên với nhau

49

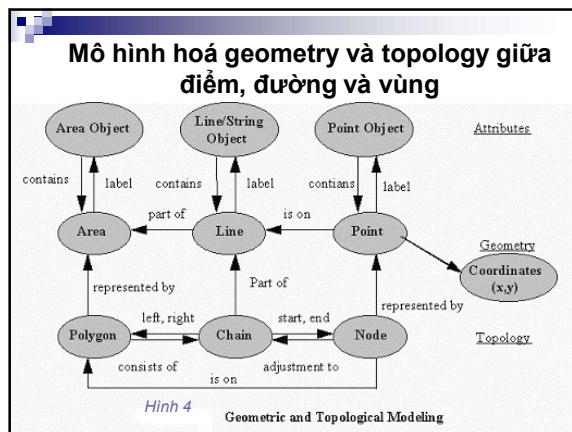
49

Một số quan hệ topology giữa các đối tượng không gian

Point - Point	Point - Line	Point - Area
 is within nearest to	 on line nearest to	 in area on area
Line - Line	Line - Area	Area - Area
 intersect cross flow into	 intersect border	 overlap inside adjacent to

Hình 3 Topological Relationships Between Spatial Objects

50



51

Geometry và Topology của dữ liệu Raster (1)

- Geometry của dữ liệu raster được xác định bởi điểm, đường và vùng như sau (hình 5 (a)).
- Đối tượng dạng Điểm**
 Điểm được xác định bởi ID của điểm, tọa độ (i, j) và các thuộc tính
- Đối tượng dạng Đường**
 Đường được xác định bởi ID của đường, dãy tọa độ tạo nên đường và các thuộc tính
- Đối tượng dạng Vùng**
 Một phân đoạn vùng được xác định bởi ID vùng, tập hợp nhóm tọa độ tạo nên vùng và các thuộc tính.
 (còn tiếp...)

52

Geometry và Topology của dữ liệu Raster (2)

- Đối tượng vùng trong mô hình raster thường hay được xác định bằng "Run Length" – mô tả lại raster dưới dạng chuỗi chiều dài (hoặc số lượng pixel) của mỗi loại (xem hình 5 (a)).

(còn tiếp...) Hình 5

(a) Geometry (b) Topology

53

Geometry và Topology của dữ liệu Raster (3)

- Topology của mô hình raster đơn giản hơn nhiều so với mô hình vector (xem hình 2,5).
- Topology của đối tượng dạng đường xác định bởi chuỗi các pixel tạo nên đoạn thẳng.
- Topology của đối tượng dạng vùng thường được xác định bằng cấu trúc "Run Length":
 - Số hiệu đường đầu tiên, {(số hiệu pixel đầu, số pixel)};
 - Số hiệu đường thứ hai, {(số hiệu pixel đầu, số pixel)};

54

Những đặc trưng về Topology của dữ liệu Raster (1)

- Một trong những điểm yếu trong mô hình raster là khó khăn trong phân tích mạng lưới và không gian so với mô hình vector.
- Ví dụ, mặc dù đường có thể dễ dàng thể hiện như một nhóm các pixel tạo nên đường, nhưng thứ tự nối kết các pixel như một chain lại khó xác định.
- Trong trường hợp của polygon ở mô hình raster, từng polygon dễ dàng phân biệt nhưng đường biên và node (khi ít có nhất ba polygon giao cắt nhau) lại cần tìm kiếm/ xác định.

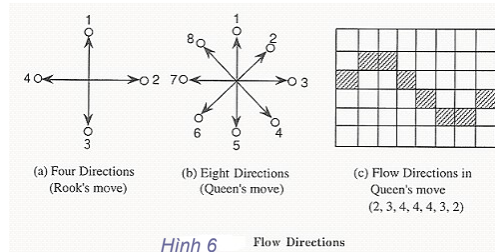
(còn tiếp...)

55

55

Những đặc trưng về Topology của dữ liệu Raster (2)

- Khái niệm Hướng dòng chảy



Hình 6 Flow Directions

(còn tiếp...)

56

Những đặc trưng về Topology của dữ liệu Raster (3)

- Khái niệm Hướng dòng chảy
Đường thẳng với hướng có thể được thể hiện theo bốn hướng (Rook's move) hay tám hướng (Queen's move), (hình 6(a),(b)).
- Hình 6 (c) là ví dụ hướng dòng chảy theo Queen's move. Dòng chảy của nước, các đường nối liên kết của mạng lưới, hệ thống đường giao thông,... có thể biểu diễn bằng hướng dòng chảy (còn được gọi là Freeman chain code).

(còn tiếp...)

57

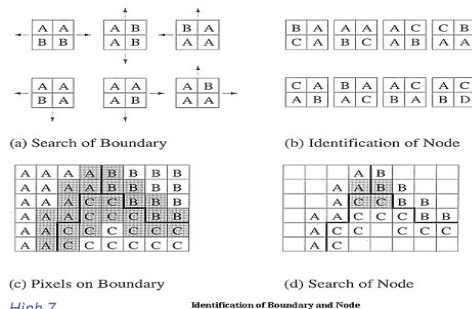
Những đặc trưng về Topology của dữ liệu Raster (4)

- Đường biên (boundary)**
Đường biên được xác định bằng ô lưới 2 x 2 pixel với hai loại pixel khác nhau như trong hình 7(a). Nếu ô lưới xác định các hướng như trên hình 7(a), đường biên sẽ được nhận dạng.
- Node**
Một node trong mô hình polygon có thể xác định như ô lưới 2 x 2 pixel có nhiều hơn 3 chủng loại (xem hình 7 (b)).
- Hình 7 (c) và 7 (d) là ví dụ nhận dạng đường biên và node.

(còn tiếp...)

58

Những đặc trưng về Topology của dữ liệu Raster (5)



Hình 7

Identification of Boundary and Node

59

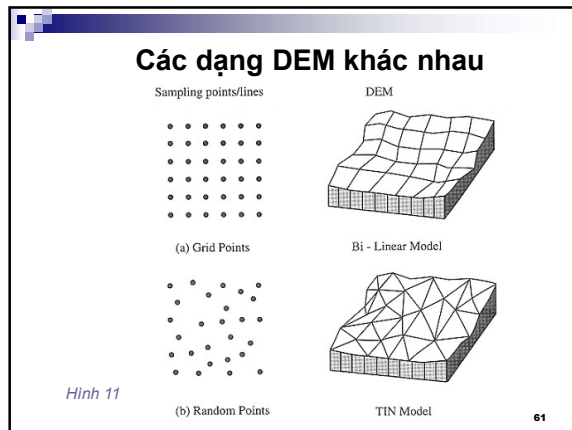
59

Ví dụ về một số cấu trúc dữ liệu không gian

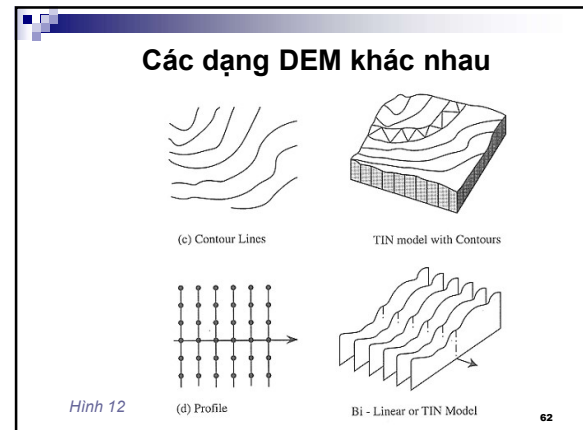
- Cấu trúc dữ liệu của mô hình bề mặt liên tục:**
 - Ô lưới đều (Grid at regular intervals);
 - Lưới tam giác không đều (Triangulated irregular network – TIN);
 - Đường đồng mức (Contour lines);
 - Mặt cắt (Profile)
- Các cấu trúc dữ liệu trong mô hình mạng lưới**

60

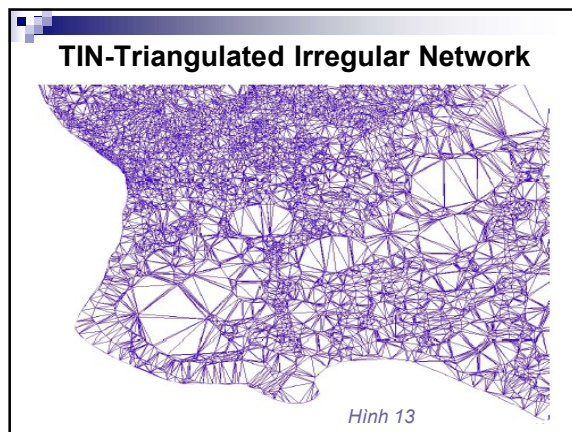
60



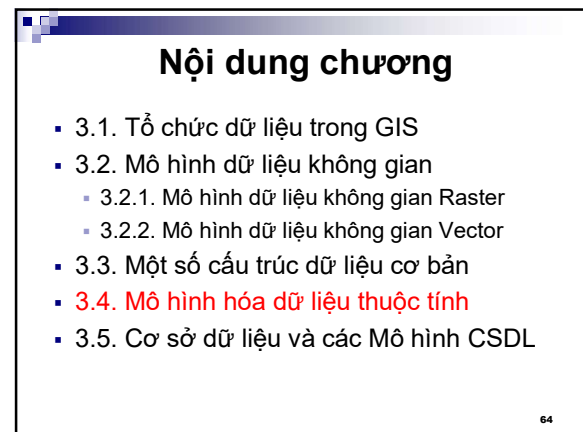
61



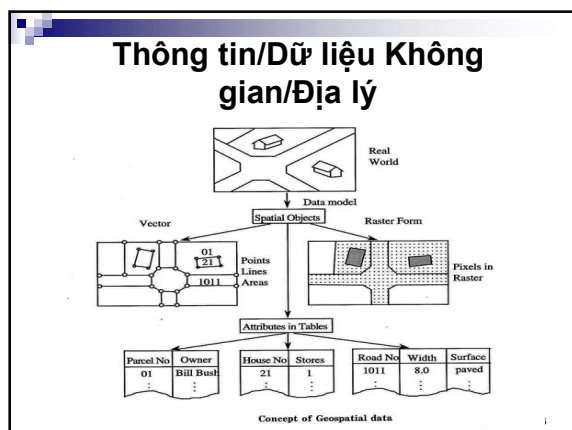
62



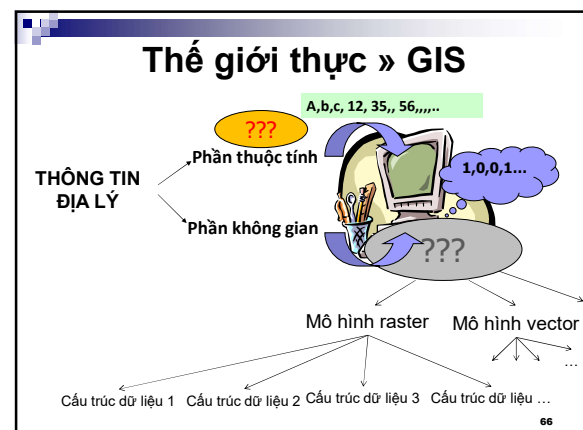
63



64



65



66

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (4)

- **Thứ tự (Ordinal)** – thứ tự đối tượng được sắp xếp theo so sánh các cặp với nhau. Phân hạng không theo các thuộc tính trị số.
- Việc gán số của hệ thống cho tập hợp các thuộc tính không cần thiết phải xây dựng một quan hệ số học hợp lý (Chrisman, 1997).
- Ví dụ:
 - Thứ tự tự nhiên (Natural Order)
 - Thành phố nhỏ (Small), trung bình (Medium), lớn (Large)
 - Đồng bằng (Plains), đồi (Hill), núi (Mountains)

73

73

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (5)

- **Chia khoảng (Interval)** – giá trị đo với điểm khởi đầu tùy ý trong đó khác biệt giữa các số đáng kể và có nghĩa.
- Phép cộng và trừ là những phép biến đổi hợp lệ.
- Ví dụ:
 - Nhiệt độ (Temperature)
 - Kỳ hạn (Dates)

(còn tiếp...)

74

74

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (6)

- **Tỷ lệ (Ratio)** – giá trị đo với điểm khởi đầu tuyệt đối trong đó các phép toán cộng, trừ, nhân, chia là những phép biến đổi có nghĩa.
- Ví dụ:
 - Dân số (Populations)
 - Cao độ (Elevations)
 - Độ K

75

75

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (7)

- **Lặp vòng (Cyclic)** – giá trị có thể lặp lại theo chu trình biết trước.
- Ví dụ:
 - Kinh độ (Longitude)
 - Giờ (Time)
 - Hướng (Directions)
 - Độ nghiêng (Slope Aspect)

76

76

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (8)

- Phần thuộc tính thường gồm nhiều khía cạnh, nội dung xoay quanh việc mô tả một đối tượng
- (Cho Ví dụ?)
- Vấn đề: Lưu trữ như thế nào?

77

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (9)

- Các kiểu dữ liệu thuộc tính đơn giản:
 - Chữ (ký tự): character, string
 - Số (number): interger, real, decimal...
 - Luận lý: logical, boolean
 - Thời gian: date
- Các kiểu dữ liệu thuộc tính phức tạp (Cấu trúc dữ liệu): Mảng (Array), Bản ghi (Record), Danh sách (List), Con trỏ (Pointer),...

78

Mô tả thuộc tính và dữ liệu thuộc tính (10)

- Lưu trữ sao cho dễ sử dụng?
- Trả lời: trong CSDL với các cấu trúc dữ liệu phù hợp tương ứng

Hết phần b, bài 3.

CẢM ƠN!